

Dev Legacy — Compte-rendu de mission

Maintenance & modernisation — Unify

Projet	Unify — plateforme sociale de running (React Native / Expo + microservice NestJS)
Équipe	Tim Hrdy — Chantiers 1 & 2, rapport · Guillaume Lafay — Chantier 3
Dépôt	https://github.com/guiguil03/Unify-App
Branche	mission/dev-legacy (branche dédiée — 5 commits atomiques)
Pull Request	https://github.com/guiguil03/Unify-App/pull/11
Dates d'intervention	5-6 juin et 12 juin 2026

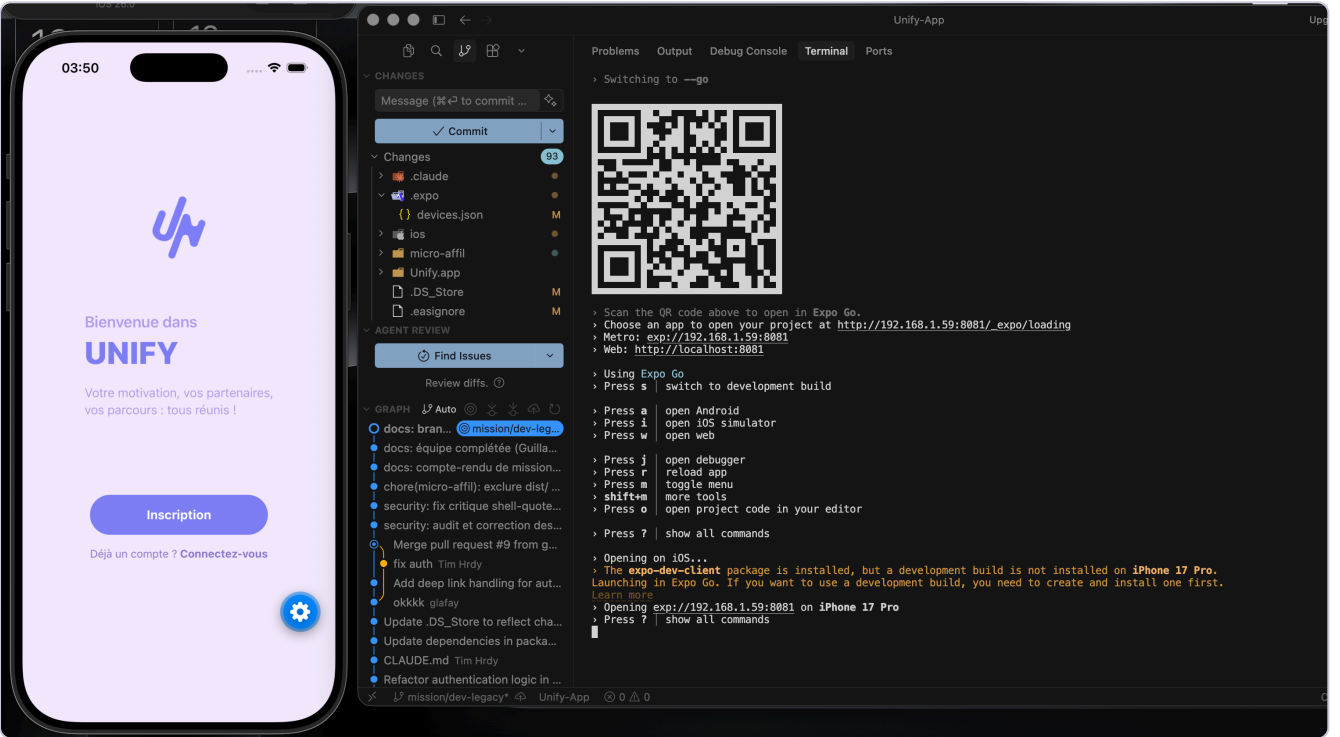
1. Reprise en main

État du projet au retour. Monorepo à deux têtes : l'app mobile Expo SDK 55 / React Native 0.83 à la racine, et un microservice NestJS 10 (`micro-affil/`) en Clean Architecture. Le backend de données est Supabase.

Temps pour le faire tourner : ~15 min pour l'app (`npm install + expo start` , rien de cassé côté lancement) ; le microservice **ne compilait pas** (voir Chantier 2).

Frictions rencontrées à la reprise :

- **Build du microservice cassé :** `npm run build` échoue (`error TS5095`) — c'est devenu notre Chantier 2.
- **Lint du microservice cassé :** 21 erreurs de parsing (ESLint tentait d'analyser les `.d.ts` générés dans `dist/`).
- **Dépendance morte :** `firebase` déclaré dans `package.json` mais **importé nulle part** (l'app utilise exclusivement Supabase) — et c'est lui qui portait la faille **critique** `protobufjs` .
- **Dépendances parasites :** deux librairies React Native (`@react-navigation/bottom-tabs` , `@react-native-community/datetimestpicker`) déclarées... dans le backend NestJS, sans aucune référence dans `src/` .
- **Artefact de build versionné :** un dossier `Unify.app/` (binaire iOS compilé, ~70 fichiers) committé dans le dépôt par erreur.
- `.env` requis pour lancer le microservice (variables Supabase) — non versionné, à recréer.



Le projet qui démarre : écran d'accueil Unify dans le simulateur iOS + serveur Metro/Expo dans le terminal

2. Tableau de bord « avant »

Mesures prises **avant toute intervention** (5 juin 2026) :

Indicateur	App mobile (racine)	Microservice <code>micro-affil</code>
Vulnérabilités (<code>npm audit</code>)	24 (1 critique, 6 élevées, 17 modérées)	36 (1 critique, 17 élevées, 14 modérées, 4 faibles)
Dépendances obsolètes (<code>npm outdated</code>)	40+ paquets en retard (dont React Navigation v6 → v7, ESLint 8 → 10)	NestJS 10 (latest : 11), @typescript-eslint 6 (latest : 8)
Build / lint OK ?	Tests OK · lint non bloquant	Build KO (TS5095) · Lint KO (21 erreurs)
Nb de tests / couverture	14 tests, 4 suites (filet existant)	7 tests, 2 suites · couverture 100 % des unités testées
Temps de réponse clé (back)	—	non mesuré (env Supabase requis)

Sortie `npm audit` initiale (extraits réels) :

```
# App mobile (racine)
24 vulnerabilities (17 moderate, 6 high, 1 critical)

protobufjs <=7.5.7 [CRITIQUE]
  * Arbitrary code execution in protobufjs
  * Prototype injection in generated message constructors
  via: firebase → @firebase/firestore → @grpc/proto-loader → protobufjs

lodash <=4.17.23 [ÉLEVÉE]
  * Code Injection via `_.template`
  * Prototype Pollution via `_.unset` / `_.omit`

# Microservice micro-affil
36 vulnerabilities (4 low, 14 moderate, 17 high, 1 critical)
  multer / express / body-parser / qs [ÉLEVÉES] — pile HTTP NestJS 10
```

Note (12/06) — Les captures ci-dessous, prises le 12/06 sur l'état pré-mission reconstitué (branche `features/post-profil`), affichent **26** vulnérabilités au lieu des 24 mesurées le 05/06 : **deux advisories ont été publiés entre nos deux sessions** (`shell-quote` , critique, et `@grpc/grpc-js` , élevée). Les deux sont déjà corrigés sur la branche de mission — commit dédié pour `shell-quote` , et `@grpc/grpc-js` éliminé avec la suppression de `firebase` . Illustration directe du constat du §8 : la sécurité des dépendances est un flux, pas un état.

```
npm audit — état pré-mission (12/06)

timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim Unify-App % npm audit
# npm audit report

[...]
```

```
protobufjs <=7.5.7
Severity: critical
Arbitrary code execution in protobufjs - https://github.com/advisories/GHSA-xq3m-2v4x-88gg
protobuf.js: Code injection through bytes field defaults in generated toObject code - https://github.com/advisories/GHSA-66ff-xgx4-vchm
protobuf.js: Denial of service from crafted field names in generated code - https://github.com/advisories/GHSA-2pr8-phx7-x9h3
protobuf.js: Prototype injection in generated message constructors - https://github.com/advisories/GHSA-fx83-v9x8-x52w
protobuf.js: Code generation gadget after prototype pollution - https://github.com/advisories/GHSA-75px-5xx7-5xc7
protobuf.js: Process-wide denial of service through unsafe option paths - https://github.com/advisories/GHSA-jvwf-75h9-cwgg
protobuf.js: Denial of service through unbounded protobuf recursion - https://github.com/advisories/GHSA-685m-2w69-288q
protobufjs has overlong UTF-8 decoding - https://github.com/advisories/GHSA-q6x5-8v7m-xcrf
protobufjs: Denial of Service via unbounded recursive JSON descriptor expansion - https://github.com/advisories/GHSA-jggg-4jg4-v7c6
fix available via `npm audit fix`
node_modules/protobufjs

shell-quote 1.1.0 - 1.8.3
Severity: critical
shell-quote quote() does not escape newlines in object .op values - https://github.com/advisories/GHSA-w7jw-789q-3m8p
fix available via `npm audit fix`
node_modules/shell-quote

[...]
```

```
26 vulnerabilities (17 moderate, 7 high, 2 critical)
```

`npm audit` sur l'état pré-mission — extrait : les deux failles **critiques** (protobufjs, shell-quote) et le décompte final. Sortie complète : `docs/captures/audit-avant-complet.txt`

```
npm outdated — état pré-mission

timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim Unify-App % npm outdated
Package      Current  Wanted  Latest  Location  Depended by
@babel/core  7.29.0   7.29.7   7.29.7   node_modules/@babel/core  Unify-App
@expo/metro-runtime  55.0.6  55.0.11  56.0.15  node_modules/@expo/metro-runtime  Unify-App
@expo/vector-icons  15.0.3   15.1.1   15.1.1   node_modules/@expo/vector-icons  Unify-App
@react-native-async-storage/async-storage  2.2.0    2.2.0    3.1.1    node_modules/@react-native-async-storage/async-storage  Unify-App
@react-native-community/netinfo  11.5.2   11.5.2   12.0.1   node_modules/@react-native-community/netinfo  Unify-App
@react-native-community/slider  5.1.2    5.1.2    5.2.0    node_modules/@react-native-community/slider  Unify-App
@react-navigation/bottom-tabs  6.6.1    6.6.1    7.18.0   node_modules/@react-navigation/bottom-tabs  Unify-App
@react-navigation/native  6.1.18   6.1.18   7.3.1    node_modules/@react-navigation/native  Unify-App
@react-navigation/native-stack  6.11.0   6.11.0   7.17.3   node_modules/@react-navigation/native-stack  Unify-App
@supabase/supabase-js  2.96.0   2.108.1  2.108.1  node_modules/@supabase/supabase-js  Unify-App
@types/lodash  4.17.23  4.17.24  4.17.24  node_modules/@types/lodash  Unify-App
@types/react  19.2.14  19.2.17  19.2.17  node_modules/@types/react  Unify-App
eslint  8.57.1   8.57.1   10.4.1    node_modules/eslint  Unify-App
expo  55.0.26  55.0.26  56.0.11  node_modules/expo  Unify-App
expo-apple-authentication  55.0.8   55.0.13  56.0.4    node_modules/expo-apple-authentication  Unify-App
expo-auth-session  55.0.7   55.0.16  56.0.14   node_modules/expo-auth-session  Unify-App
expo-crypto  55.0.9   55.0.15  56.0.4    node_modules/expo-crypto  Unify-App
expo-dev-client  55.0.11  55.0.35  56.0.20   node_modules/expo-dev-client  Unify-App
expo-font  55.0.8   55.0.8   56.0.6    node_modules/expo-font  Unify-App
expo-image-picker  55.0.11  55.0.20  56.0.17   node_modules/expo-image-picker  Unify-App
expo-linear-gradient  55.0.8   55.0.14  56.0.4    node_modules/expo-linear-gradient  Unify-App
expo-location  55.1.2   55.1.10  56.0.17   node_modules/expo-location  Unify-App
expo-notifications  55.0.11  55.0.23  56.0.17   node_modules/expo-notifications  Unify-App
expo-secure-store  55.0.8   55.0.14  56.0.4    node_modules/expo-secure-store  Unify-App
expo-status-bar  55.0.4   55.0.6   56.0.4    node_modules/expo-status-bar  Unify-App
expo-task-manager  55.0.9   55.0.16  56.0.18   node_modules/expo-task-manager  Unify-App
expo-web-browser  55.0.9   55.0.16  56.0.5    node_modules/expo-web-browser  Unify-App
firebase  MISSING  11.10.0  12.14.0   -  Unify-App
jest  29.7.0   29.7.0   30.4.2    node_modules/jest  Unify-App
prettier  3.8.1    3.8.4    3.8.4     node_modules/prettier  Unify-App
react  19.2.0   19.2.0   19.2.7    node_modules/react  Unify-App
react-dom  19.2.0   19.2.0   19.2.7    node_modules/react-dom  Unify-App
react-native  0.83.2   0.83.2   0.86.0    node_modules/react-native  Unify-App
react-native-chart-kit  6.12.0   6.12.3   6.12.3    node_modules/react-native-chart-kit  Unify-App
react-native-gesture-handler  2.30.0   2.30.1   3.0.1     node_modules/react-native-gesture-handler  Unify-App
react-native-maps  1.26.20  1.26.20  1.27.2    node_modules/react-native-maps  Unify-App
react-native-reanimated  4.2.1    4.2.1    4.4.1     node_modules/react-native-reanimated  Unify-App
react-native-safe-area-context  5.6.2    5.6.2    5.8.0     node_modules/react-native-safe-area-context  Unify-App
react-native-screens  4.23.0   4.23.0   4.25.2    node_modules/react-native-screens  Unify-App
react-native-svg  15.15.3  15.15.5  15.15.5   node_modules/react-native-svg  Unify-App
react-native-worklets  0.7.2    0.7.2    0.9.2     node_modules/react-native-worklets  Unify-App
typescript  5.9.3    5.9.3    6.0.3     node_modules/typescript  Unify-App
```

npm outdated sur l'état pré-mission : ~40 paquets en retard (React Navigation v6→v7, ESLint 8→10, écosystème Expo 55→56...)

3. Fiche de cadrage

Chantier	Détail	« Fait » = quand...
C1 — Mise à jour	NestJS 10 → 11 (majeure, breaking changes Express 5) ; suppression firebase (dépendance morte portant la faille critique) ; lodash 4.17.23 → 4.18.1 ; @typescript-eslint 6 → 8 ; correctifs lockfile (node-forge , xmldom , shell-quote ...). Plan de rollback : §C1.4	npm audit = 0 critique / 0 élevée sur les deux projets ; build + 14 tests verts
C2 — Correctif	Build du microservice cassé : npm run build → error TS5095 .Fichiers : micro-affil/tsconfig.json , micro-affil/.eslinttrc.js	tsc exit 0 ; lint 0 erreur ; tests verts
C3 — Évolutif	Guillaume Lafay — deep linking d'authentification + inscription via Edge Function Supabase. Fichiers : App.tsx , AuthService , AuthContext	Flux d'auth Google fonctionnel via deep link, testé sur device

Répartition : Tim Hrdy → C1 + C2 + rapport · Guillaume Lafay → C3.

4.5 Preuve de non-régression

```
$ npm run build      (micro-affil)
> tsc
BUILD_EXIT=0 - dist/src/main.js généré

$ npm test          (racine, après toutes les montées)
Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:       14 passed, 14 total

$ npm run test:cov   (micro-affil)
All files      | 100 % stmts | 100 % branch | 100 % funcs | 100 % lines
Tests:        7 passed, 7 total
```

Gain quantifié : 60 → 9 vulnérabilités (-85 %), **0 critique** / **0 élevée** ; 2 failles critiques d'exécution de code éliminées ; bundle mobile allégé du SDK Firebase complet (inutilisé).

● timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim Unify-App % npm test

```
> unify@1.0.0 test
> jest
```

```
PASS micro-affil/dist/test/create-affiliation-code.usecase.spec.js
PASS micro-affil/test/create-affiliation-code.usecase.spec.ts
PASS micro-affil/test/code-generator.service.spec.ts
PASS micro-affil/dist/test/code-generator.service.spec.js
```

```
Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:       14 passed, 14 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.314 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

Le filet de non-régression après toutes les montées de version : 14 tests / 4 suites, tous verts

5. C2 — Correctif : build du microservice cassé

Symptôme. Le microservice ne compile pas :

```
$ cd micro-affil && npm run build
> tsc
tsconfig.json(2,3): error TS5095: Option 'bundler' can only be used when
'module' is set to 'preserve' or to 'es2015' or later.
```

Reproduction. Systématique : `npm run build` échoue à chaque exécution, avant toute modification de code. (Le service tournait jusqu'ici en dev via `ts-node-dev --transpile-only`, qui ignore les erreurs de type — c'est pour ça que personne ne l'avait vu.)

Diagnostic — cause racine. Le `tsconfig.json` du backend se terminait par :

```
"extends": "expo/tsconfig.base"
```

Un backend NestJS (CommonJS) qui hérite de la config TypeScript d'Expo (front React Native). Cette base impose `moduleResolution: "bundler"` et `customConditions` — incompatibles avec `module: "commonjs"`. Probablement un copier-coller à la création du dossier dans le monorepo. Première correction tentée (`moduleResolution: "node"` seul) → nouvelle erreur TS5098 (`customConditions` hérité lui aussi) : traiter le symptôme ne suffisait pas, il fallait **supprimer l'héritage**, pas le rustiner.

Correction (`micro-affil/tsconfig.json`) :

```
"compilerOptions": {
  "module": "commonjs",
+  "moduleResolution": "node",
  ...
},
- "extends": "expo/tsconfig.base"
}
```

Dans la foulée, même famille de problème sur le lint : ESLint analysait les `.d.ts` générés dans `dist/` (21 erreurs de parsing) → exclusion de `dist/` et `coverage/` dans `.eslintrc.js`.

Test de non-régression.

```
$ npm run build → exit 0, dist/src/main.js généré
$ npm run lint → 0 erreur (21 → 0)
$ npm test → 14/14 verts
```

La compilation `tsc` (vérification de types complète, vs `--transpile-only` en dev) et le lint font désormais office de **garde-fou permanent** : toute réintroduction du problème casse le build immédiatement.

```
timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim Unify-App % cd micro-affil
timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim micro-affil % npm run build

> micro-affil@1.0.0 build
> tsc

tsconfig.json:2:3 - error TS5095: Option 'bundler' can only be used when 'module' is set to 'preserve' or to 'es2015' or later.
2  "compilerOptions": {
   ~~~~~
Found 1 error in tsconfig.json:2
```

Avant — `npm run build` sur l'état pré-mission : erreur TS5095 pointée sur le `compilerOptions` du `tsconfig`

```
● timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim micro-affil % npm run build

> micro-affil@1.0.0 build
> tsc

○ timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim micro-affil % █
```

Après — même commande après suppression de l'héritage `expo/tsconfig.base` : compilation sans erreur

6. C3 — Évolutif : deep linking d'authentification

Auteur : Guillaume Lafay — commit `efaad33` (auteur vérifiable dans l'historique Git : `glafay`).

Besoin. Finaliser le flux d'authentification Google : au retour du navigateur OAuth, l'app doit récupérer la session via **deep link** au lieu de laisser l'utilisateur sur un écran mort ; l'inscription doit passer par une **Edge Function** Supabase pour gérer les limites de débit côté serveur.

Implémentation. Gestion des deep links dans `App.tsx` (écoute de l'URL de retour OAuth, extraction des tokens, établissement de la session Supabase) ; refactor de `AuthService.register()` vers l'Edge Function ; gestion d'erreurs renforcée dans `AuthContext` (commit `efaad33`, complété par la PR #9 `fix-google-auth`).

Test. [Guillaume : compléter le scénario du flux — login Google → retour app via deep link → session active — avec captures]

📸 Captures à insérer : avant (retour OAuth sans session) / après (deep link → utilisateur connecté)

7. Tableau de bord « après » + hygiène Git

Indicateur	App mobile (racine)	Microservice <code>micro-affil</code>
Vulnérabilités (<code>npm audit</code>)	9 modérées (0 critique, 0 élevée) — 24 → 9	0 — 36 → 0
Dépendances obsolètes	41 paquets* (écosystème Expo 55, voir §8)	18 (transitifs mineurs)
Build / lint OK ?	Tests OK	Build OK · Lint OK (réparés)
Nb de tests / couverture	14/14 verts (inchangé = non-régression)	7/7 verts · couverture 100 % des unités testées
Temps de réponse clé (back)	—	<i>non mesuré (env Supabase requis)</i>

* Les 9 vulnérabilités modérées restantes sont **toutes** dans l'outillage de build Expo (`@expo/cli` , `xcode` , `metro-config` ...), non embarqué dans l'app livrée. Le seul « fix » proposé par npm est un **downgrade Expo 55** → **46** (`isSemVerMajor`), refusé car destructeur. Vraie remédiation : **migration Expo SDK 56**, planifiée comme chantier dédié.

```
$ npm audit                # racine, après
9 moderate severity vulnerabilities

$ cd micro-affil && npm audit  # microservice, après
found 0 vulnerabilities
```

Hygiène Git — branche dédiée `mission/dev-legacy` ne contenant **que** le périmètre de la mission (5 commits atomiques, 1 commit = 1 intention), en PR vers la branche de travail :

```
* b74f6f7 chore(micro-affil): exclude dist/ et coverage/ du lint
* f96ce87 security: fix critique shell-quote (GHSA-w7jw-789q-3m8p) via npm audit fix
* 430203b security: audit et correction des vulnérabilités des dépendances
* d9944a8 Merge pull request #9 from guiguil03/fix-google-auth
| * fc8ec92 fix auth
* | efaad33 Add deep link handling for authentication in App component; ...
```

```

timhrdy@MacBook-Pro-de-Tim Unify-App % npm audit
# npm audit report

uuid <11.1.1
Severity: moderate
uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf is provided - https://github.com/advisories/GHSA-w5hq-g745-h8pq
fix available via `npm audit fix --force`
Will install expo@46.0.21, which is a breaking change
node_modules/uuid
  xcode >=0.9.2
  Depends on vulnerable versions of uuid
  node_modules/xcode
    @expo/config-plugins *
    Depends on vulnerable versions of xcode
    node_modules/@expo/config-plugins
      @expo/cli <=0.0.0-canary-20231123-1b19f96-4 || >=0.0.1-canary-20231125-d600e44
      Depends on vulnerable versions of @expo/config
      Depends on vulnerable versions of @expo/config-plugins
      Depends on vulnerable versions of @expo/metro-config
      Depends on vulnerable versions of @expo/prebuild-config
      node_modules/@expo/cli
        expo 40.0.0-alpha.0 - 40.0.0-beta.5 || >=41.0.0-alpha.0
        Depends on vulnerable versions of @expo/cli
        Depends on vulnerable versions of @expo/config
        Depends on vulnerable versions of @expo/config-plugins
        Depends on vulnerable versions of @expo/local-build-cache-provider
        Depends on vulnerable versions of @expo/metro-config
        node_modules/expo
          @expo/config <=0.0.1-canary-20240418-8d74597 || >=3.3.23-alpha.0
          Depends on vulnerable versions of @expo/config-plugins
          node_modules/@expo/config
            @expo/local-build-cache-provider *
            Depends on vulnerable versions of @expo/config
            node_modules/@expo/local-build-cache-provider
              @expo/metro-config <=0.0.1-canary-20240418-8d74597 || >=0.1.49-alpha.0
              Depends on vulnerable versions of @expo/config
              node_modules/@expo/metro-config
                @expo/prebuild-config *
                Depends on vulnerable versions of @expo/config
                Depends on vulnerable versions of @expo/config-plugins
                node_modules/@expo/prebuild-config

9 moderate severity vulnerabilities

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

```

`npm audit` après la mission : 9 modérées, toutes dans la chaîne d'outillage `uuid` → `xcode` → `@expo/*`. On y voit la ligne « Will install expo@46.0.21, which is a breaking change » — le downgrade destructeur proposé par npm et refusé (§8)

📸 Capture à insérer : page de la PR GitHub ([PR #11](#)) avec l'historique des commits

8. Bilan & rétro legacy

Ce que les vieilles deps / le vieux code ont coûté :

- La faille **critique** (exécution de code arbitraire via `protobufjs`) venait d'un SDK **que personne n'utilisait**. Firebase a été ajouté un jour, jamais branché, jamais retiré : chaque dépendance « au cas où » est une dette de sécurité qui court toute seule.
- Le build du microservice était cassé **silencieusement** depuis sa création : le mode dev (`--transpile-only`) masquait l'erreur de config. Sans CI qui compile, un projet peut être indéploable sans que personne ne le sache.
- Une **nouvelle faille critique est apparue entre nos deux sessions** (`shell-quote` , advisory du 12/06) : la sécurité des dépendances n'est pas un état, c'est un flux. Un audit ponctuel périmé en jours.

Ce qu'on change dans nos habitudes :

- `npm audit --audit-level=high` bloquant en CI + compilation `tsc` du microservice à chaque PR (plus jamais de build cassé silencieux).
- Dependabot/Renovate** sur le dépôt : les correctifs de sécurité arrivent en PR automatiques, petits et fréquents, au lieu d'un rattrapage massif et risqué.
- Une **dépendance ajoutée = une dépendance justifiée** ; revue trimestrielle de `npm outdated` pour ne plus accumuler 40 paquets de retard.
- Ne pas mélanger les intentions dans un commit** : notre premier commit (430203b) regroupait l'upgrade C1 et le correctif C2 — les deux suivants sont redevenus atomiques. Leçon intégrée en cours de mission.
- Sortir les artefacts de build (`Unify.app/` , `dist/`) du dépôt et du lint : `.gitignore` à compléter.

Prochaine échéance identifiée : migration **Expo SDK 56** (efface les 9 vulnérabilités résiduelles) — à mener avec la même méthode : filet, changelog, branche dédiée, rollback.

Annexe A — Journal de bord

Horodatage	Événement
05/06 ~23h15	Reprise du projet. <code>npm audit</code> : 24 vulnérabilités app (1 critique) / 36 micro (1 critique). <code>npm outdated</code> : 40+ paquets en retard.
05/06 ~23h30	Filet posé : <code>npm test</code> → 14/14 verts (comportement de référence figé).
05/06 ~23h40	<code>npm audit fix --dry-run</code> sur les deux projets pour trier correctifs sûrs / cassants. Décision : refuser <code>--force</code> (proposait un downgrade Expo 55 → 46).
05/06 ~23h50	<code>npm audit fix</code> racine : 24 → 10. Critique <code>protobufjs</code> et toutes les élevées corrigées via lockfile.
06/06 ~00h05	micro-affil : lecture du guide de migration NestJS 11 (Node ≥ 20 ✓, Express 5, routes wildcard nommées — non concernés). Suppression des 2 deps RN parasites. Montée NestJS 10 → 11 + <code>@typescript-eslint</code> 8.
06/06 ~00h15	Impasse n°1 : <code>npm run build</code> → <code>error TS5095</code> . Première piste (<code>moduleResolution: "node"</code>) → nouvelle erreur <code>TS5098</code> .
06/06 ~00h25	Cause racine trouvée : <code>extends: "expo/tsconfig.base"</code> dans le <code>tsconfig</code> du backend. Suppression de l'héritage → build vert. Le service ne compilait en fait jamais (<code>--transpile-only</code> masquait tout).
06/06 ~00h35	Dernier <code>npm audit fix</code> micro (<code>glob</code>) → 0 vulnérabilité . Re-build + re-test : verts.
06/06 ~00h45	Question d'équipe : « on n'utilise pas Firebase, si ? » → vérif par grep : aucun import . Suppression de <code>firebase</code> → sous-arbre <code>protobufjs</code> / <code>grpc</code> éliminé à la racine. Tests verts.
06/06 00h59	Commit 430203b (audit + correctifs) — <i>rétrospectivement trop gros : mélange C1/C2, voir rétro</i> . Push.
12/06 ~02h00	Relecture de l'énoncé exact. Re-audit de contrôle : nouvelle faille critique apparue entre-temps (<code>shell-quote</code> , GHSA-w7jw-789q-3m8p, advisory publié après notre session).
12/06 02h17	Fix <code>shell-quote</code> 1.8.3 → 1.8.4 (<code>npm audit fix</code> , non-cassant), tests verts. Commit atomique f96ce87.
12/06 ~02h25	Lint micro-affil : 21 erreurs de parsing (<code>dist/</code> analysé par ESLint). Exclusion <code>dist/</code> + <code>coverage/</code> → 0 erreur. Commit atomique b74f6f7. <code>npm run test:cov</code> : 100 % sur les unités testées.
12/06 ~02h40	Refonte du compte-rendu selon le canevas du sujet.

Annexe B — Référence

Rapport d'audit détaillé (CVE par CVE, CVSS, CWE) : `docs/AUDIT-SECURITE.md` dans le dépôt.